E2 - Arquitetura Detalhada de Redes, Segmentacao e Topologia de Conteineres

1. Visao Geral da Topologia e Isolamento de Redes

A infraestrutura da Rede Comunitaria Vila Aurora foi projetada utilizando o conceito de segregacao estrita e isolamento logico por meio de redes Docker dedicadas. O ecossistema opera de forma conteinerizada para garantir portabilidade, reproducibilidade e seguranca perimetral, eliminando dependencias de instalacao nativa no hospedeiro.

2. Mapeamento de Servicos e Redes Docker

O ecossistema e composto pelos seguintes servicos principais, distribuidos em redes isoladas:

- Broker MQTT (Mosquitto): Conteiner responsavel pelo entroncamento e roteamento de mensagens de telemetria baseadas no protocolo publish-subscribe. Configurado estritamente na porta TCP 8883 com exigencia de mTLS.
- No de Borda (Edge Node / Python Simulado): Conteiner que simula os dispositivos coletores de dados localizados na UBS (camara fria) e no sistema hidrico (reservatorio de agua), implementando buffer local e filtragem previa.
- Banco de Dados (PostgreSQL): Conteiner isolado responsavel pelo armazenamento persistente dos registros de telemetria, eventos criticos e logs estruturados.
- Painel Web (Dashboard / Flask): Interface de gestao comunitaria para visualizacao em tempo real dos indicadores de temperatura e niveis hidricos.
- Servicos de Seguranca e Monitoramento: Modulos integrados para centralizacao de auditoria (Wazuh SIEM) e acesso administrativo criptografado via tunel WireGuard VPN.

3. Mecanismos de Resiliencia Operacional e Store-and-Forward

Para garantir continuidade operacional em cenarios de falha de conectividade WAN ou instabilidade no enlace de radio comunitario da Vila Aurora:

- O No de Borda implementa o padrao arquitetural Store-and-Forward.
- Durante perdas de conexao com o broker central, os pacotes de telemetria sao armazenados localmente em buffer nao volatil de forma segura e criptografada.
- Restabelecida a conectividade, o agente local realiza a sincronizacao em lote dos dados acumulados, garantindo zero perda de historico operacional (RPO zero) e preservando a integridade das metricas criticas.